Лекц 6. Хоёр талаас тэжээгдэх ба цагираг сүлжээ

Багш: Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор Ш.Гантөмөр · Хугацаа: 2 цаг

Лекцийн зорилго. Хаалттай (цагираг ба хоёр талаас тэжээгдэх) сүлжээний чадлын хуваарилалтыг тооцох аргууд: эсэргүүцлийн моментын дүрэм, чадлын хуваагдлын цэг, эх үүсвэрийн хүчдэл тэгш бус үеийн тэгшитгэх урсгал, нэгэн төрлийн бус сүлжээний байгалийн ба эдийн засгийн хуваарилалт, ослын ($n-1$) горим, мөн хаалттай сүлжээний тооцоог зангилааны тэгшитгэл ба $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ матрицаар хийх.

Түлхүүр үг: цагираг сүлжээ, хоёр талаас тэжээгдэх шугам, моментын дүрэм, чадлын хуваагдлын цэг, тэгшитгэх урсгал, нэгэн төрлийн сүлжээ, байгалийн хуваарилалт, эдийн засгийн хуваарилалт, уртааш-хөндлөн тохируулга, Кроны бууруулалт, $n-1$ шалгуур.

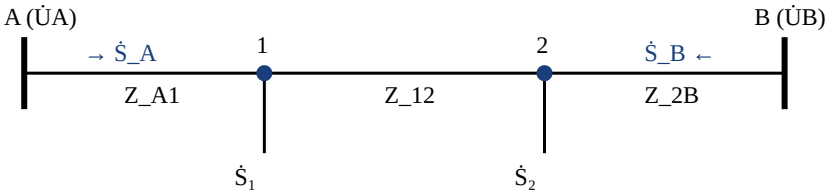
1. Хаалттай сүлжээний төрөл ба давуу тал

Хэрэглэгч бүр хоёр ба түүнээс олон замаар тэжээгдэх сүлжээг **хаалттай** сүлжээ гэнэ. Үндсэн хэлбэрүүд: (1) **хоёр талаас тэжээгдэх шугам** — хоёр эх үүсвэр (цахилгаан станц эсвэл дэд станцын шин) хооронд хэд хэдэн ачааллыг дамжуулан тэжээх; (2) **цагираг** сүлжээ — нэг эх үүсвэрээс гарч буцаж ирэх битүү хүрээ; энэ нь хоёр үзүүрийн хүчдэл тэнцүү хоёр талаас тэжээгдэх шугамын тусгай тохиолдол; (3) **нийлмэл торон** сүлжээ — олон контуртай, олон эх үүсвэртэй систем үүсгэгч сүлжээ (220 кВ ба түүнээс дээш).

Хаалттай сүлжээний давуу тал: тэжээлийн найдвартай байдал (нэг элемент гэмтэхэд хэрэглэгч тасрахгүй — $n-1$ шалгуур), хүчдэлийн алдагдал ба чадлын алдагдал бага, эх үүсвэрүүдийн чадлыг хамтран ашиглах боломж. Сул тал: богино залгааны гүйдэл их, релейн хамгаалалт нийлмэл, чадлын урсгалыг удирдах хэцүү, горимын тооцоо радиаль сүлжээнийхээс нийлмэл — чадал аль замаар хэдий хэмжээгээр гүйхийг урьдчилан мэдэхгүй, сүлжээний параметрээр тодорхойлогдоно.

Монголын төвийн эрчим хүчний системд 220 кВ-ын Улаанбаатар–Дархан–Эрдэнэт–Улаанбаатар контур, Улаанбаатар хотын 110 кВ-ын цагираг сүлжээ (ДЦС-2, 3, 4-ийг холбосон) хаалттай сүлжээний жишээ болно.

2. Хоёр талаас тэжээгдэх шугам — тэнцүү хүчдэлтэй



Зураг 6.1. Хоёр талаас тэжээгдэх шугам

Эхний ойролцоололд алдагдлыг тооцохгүй, бүх зангилааны хүчдэлийг нэрлэсэн $U_н$-тэй тэнцүү гэж үзье. А ба В үзүүрийн хүчдэл тэнцүү ($\dot{U}_A = \dot{U}_B$) бол А-гаас В хүртэлх хүчдэлийн уналтын нийлбэр тэг байна (Кирхгофын II хууль). Салааны гүйдлийг чадлаар илэрхийлж $\dot{I} = \dot{S}^*/(\sqrt{3}U_н)$ гэж орлуулбал А үзүүрээс гарах чадал:

$$\dot{S}_A = \Sigma_i \, \dot{S}_i \cdot Z^*_{iB} / Z^*_{AB} \; ; \; \dot{S}_B = \Sigma_i \, \dot{S}_i \cdot Z^*_{iA} / Z^*_{AB} \qquad (6.1)$$

Энд Z_{iB} — i ачааллаас эсрэг талын (В) эх үүсвэр хүртэлх эсэргүүцэл, Z_{AB} — шугамын нийт эсэргүүцэл, * — комплекс хосмог. Энэ томьёо механикийн хоёр тулгууртай дамнуургын тулгуурын урвалын томьёотой адил тул **эсэргүүцлийн моментын дүрэм** гэж нэрлэдэг: ачаалал аль эх үүсвэрт ойр байна, түүнээс илүү тэжээгдэнэ. Шалгалт: $\dot{S}_A + \dot{S}_B = \Sigma\dot{S}_i$.

Дунд хэсгийн салааны чадлыг Кирхгофын I хуулиар олно: $\dot{S}_{12} = \dot{S}_A - \dot{S}_1$. Хэрэв $\dot{S}_{12}$-ийн бодит хэсэг эерэг бол бодит чадал 1-ээс 2 руу, сөрөг бол эсрэг чиглэлд урсана.

3. Нэгэн төрлийн сүлжээ

Бүх салаа нь ижил X/R харьцаатай (ижил огтлолын дамжуулагч, ижил тулгуур) сүлжээг **нэгэн төрлийн** гэнэ. Тэгвэл $Z_{ij} = z_0 L_{ij}$ бөгөөд (6.1)-д z^*_0 хураагдаж, чадлын хуваарилалт зөвхөн **уртаар** тодорхойлогдоно:

$$P_A = \Sigma P_i L_{iB} / L_{AB} \; ; \; Q_A = \Sigma Q_i L_{iB} / L_{AB} \qquad (6.2)$$

Бодит ба хуурмаг чадлыг тусад нь бодит тоогоор тооцож болох тул гар тооцоо маш хялбар болно. Хотын 110 кВ цагираг сүлжээ ихэвчлэн нэг огтлолын дамжуулагчаар баригддаг тул (6.2)-ыг өргөн хэрэглэдэг.

4. Чадлын хуваагдлын цэг ба нарийвчилсан тооцоо

Хоёр тал руугаа тэжээгдэж буй (хоёр талаас чадал орж ирж буй) зангилааг **чадлын хуваагдлын цэг** гэнэ; схемд ▼ тэмдгээр тэмдэглэнэ. Бодит ба хуурмаг чадлын хуваагдлын цэг өөр өөр зангилаанд байж болно (▼ — бодит, ▽ — хуурмаг). Нэгэн төрлийн сүлжээнд хуваагдлын цэг дээр хүчдэл хамгийн бага байна.

Нарийвчилсан (алдагдлыг тооцсон) тооцооны алгоритм:

1. Алдагдалгүйгээр (6.1)-ээр чадлын урьдчилсан хуваарилалтыг олох.
2. Чадлын хуваагдлын цэгээр сүлжээг **хоёр радиаль** сүлжээ болгон «задлах»: хуваагдлын цэгийн ачааллыг хоёр талаас ирэх чадлаар хуваана.
3. Радиаль хэсэг бүрийг лекц 5-ын хоёр үе шаттай аргаар тооцох (алдагдал, хүчдэл).
4. Хуваагдлын цэгийн хүчдэлийг хоёр талаас тооцсон утгууд ойролцоо гарах ёстой — шалгалт.

Энэ аргын алдаа нь эхний алхамд алдагдлыг тооцоогүйгээс үүдэх бөгөөд 110 кВ сүлжээнд 1–3 %. Нарийвчилсан шийдлийг зангилааны тэгшитгэлээр (9-р бүлэг) олно.

5. Жишээ: 110 кВ цагираг сүлжээ

Жишээ 6.1. 110 кВ цагираг сүлжээ A–1–2–A, бүх шугам АС-240 (z_0 = 0.12 + j0.405 Ом/км). Урт: A–1 30 км, 1–2 20 км, 2–A 40 км. Тооцооны ачаалал: $\dot{S}_1$ = 30 + j18, $\dot{S}_2$ = 25 + j15 МВА. Тэжээх шин U_A = 118 кВ. Чадлын хуваарилалт, алдагдал, хүчдэлийг ол.

1. Эсэргүүцэл: Z_{A1} = 3.6 + j12.15; Z_{12} = 2.4 + j8.1; Z_{2A} = 4.8 + j16.2; Z_Σ = 10.8 + j36.45 Ом.

2. Цагирагийг А цэгээр «задалж» хоёр талаас тэжээгдэх шугам A–1–2–A′ гэж үзнэ. Сүлжээ нэгэн төрлийн тул (6.2):

$\dot{S}_{A1}$ = [(30 + j18)·60 + (25 + j15)·40]/90 = **31.11 + j18.67** МВА; $\dot{S}_{A2}$ = [(25 + j15)·50 + (30 + j18)·30]/90 = **23.89 + j14.33** МВА.

Шалгалт: 31.11 + 23.89 = 55 = $P_1 + P_2$ ✓. Дунд салаа: $\dot{S}_{12}$ = 31.11 − 30 + j(18.67 − 18) = 1.11 + j0.67 МВА — 1-ээс 2 руу. Иймд **2-р зангилаа** бодит ба хуурмаг чадлын хуваагдлын цэг.

3. Задалсан хоёр радиаль сүлжээ: (а) A–1–2′ (2′-ын ачаалал 1.11 + j0.67), (б) A′–2″ (2″-ын ачаалал 23.89 + j14.33).

4. Алдагдал ($U_н$ = 110 кВ): $\Delta\dot{S}_{12}$ = (1.11² + 0.67²)/110²·(2.4 + j8.1) ≈ 0.0003 + j0.001; A–1 салааны төгсгөл 31.11 + j18.67, $\Delta\dot{S}_{A1}$ = 0.392 + j1.322 → эхлэл 31.50 + j19.99 МВА. 2–A салаа: $\Delta\dot{S}_{2A}$ = 0.308 + j1.039 → эхлэл 24.20 + j15.37 МВА. Нийт алдагдал 0.70 + j2.36 МВА.

5. Хүчдэл: ΔU_{A1} = (31.50·3.6 + 19.99·12.15)/118 = 3.02 кВ, δU = 2.63 кВ → U_1 = 115.01 кВ. 1-ээс 2: U_2 = 114.94 кВ. Нөгөө талаас A′–2: ΔU = 3.09, δU = 2.70 → U_2 = 114.94 кВ. Хоёр талаас тооцсон U_2 давхцаж байна ✓.

6. Нарийвчилсан шийдэлтэй харьцуулах (9-р бүлгийн $\mathbf{Z}_{bus}$ арга): U_1 = 115.02, U_2 = 114.95 кВ, алдагдал 0.64 + j2.16 МВА. Хүчдэлийн алдаа 0.01 кВ; алдагдлыг нэрлэсэн 110 кВ-оор тооцсон тул 9 %-иар илүү гарсан (бодит хүчдэл ≈115 кВ: (110/115)² = 0.915).

Жишээ 6.2. Бодит ба хуурмаг чадлын хуваагдлын цэг ялгаатай. 10 кВ нэгэн төрлийн кабель цагираг A–1–2–3–A (r_0 = 0.32, x_0 = 0.35 Ом/км): урт 2; 1.5; 1; 2.5 км (нийт 7 км). Ачаалал $\dot{S}_1$ = 1.2 + j1.5, $\dot{S}_2$ = 0.6 + j0.2, $\dot{S}_3$ = 0.8 + j0.6 МВА.

(6.2): P_A = (1.2·5 + 0.6·3.5 + 0.8·2.5)/7 = 1.443 МВт; Q_A = (1.5·5 + 0.2·3.5 + 0.6·2.5)/7 = 1.386 Мвар. Салааны урсгал: A–1: 1.443 + j1.386; 1–2: 0.243 − j0.114; 2–3: −0.357 − j0.314; 3–A: −1.157 − j0.914 МВА.

1–2 салаанд бодит чадал 1 → 2, харин хуурмаг чадал 2 → 1 чиглэлтэй. Иймд **бодит чадлын хуваагдлын цэг — 2** (▼), **хуурмаг чадлын — 1** (▽). Ийм үед хүчдэлийн хамгийн бага цэгийг хоёр цэгт хоёуланд нь шалгана: $\Delta U_{A1} = (1.443\cdot0.64 + 1.386\cdot0.70)/10 = 0.189$ кВ; 2-р зангилаа хүртэл А талаас 0.195 кВ, В талаас (3-аар) 0.195 кВ ✓. Хамгийн их хүчдэлийн алдагдал 2-р зангилаанд 1.95 %. Алдагдал $\Delta P = \Sigma S_j^2 r_0 L_j / U_н^2 = 44$ кВт.

6. Эх үүсвэрийн хүчдэл тэгш бус — тэгшитгэх урсгал

$\dot U_A \neq \dot U_B$ бол (6.1)-д нэмэлт гишүүн гарна. Суперпозицийн зарчмаар чадлыг хоёр бүрэлдэхүүний нийлбэрээр илэрхийлнэ: (1) хүчдэл тэнцүү үеийн ачааллын чадал (6.1); (2) ачаалалгүй үед хүчдэлийн зөрүүгээр үүсэх **тэгшитгэх урсгал** (уравнительная мощность):

$$\dot S_{тэгш} = U_н\cdot(\dot U_A - \dot U_B)^* / Z^*_{AB}\,;\; \dot S_A = \Sigma \dot S_i Z^*_{iB}/Z^*_{AB} + \dot S_{тэгш} \qquad (6.3)$$

Тэгшитгэх урсгал А-гаас В руу (хүчдэл ихээс бага руу) бүх салаагаар ижил хэмжээгээр гүйнэ, В-ийн чадлаас хасагдана: $\dot S_B = \Sigma \dot S_i Z^*_{iA}/Z^*_{AB} - \dot S_{тэгш}$. Ачаалалд ямар ч хэрэггүй энэ урсгал нэмэлт алдагдал үүсгэнэ.

Анхаарах зүйл: Z^*_{AB}-д хуваах үйлдлээс хүчдэлийн **модулийн** зөрүү ($U_A > U_B$, фаз ижил) голчлон **хуурмаг** тэгшитгэх урсгал, харин хүчдэлийн **фазын** зөрүү голчлон **бодит** тэгшитгэх урсгал үүсгэнэ ($X \gg R$ үед). Энэ нь P–δ, Q–U холбоог (лекц 1) дахин баталж байна.

Жишээ 6.3. Жишээ 6.1-ийн шугамыг А (118 кВ) ба В (116 кВ, фаз ижил) хоёр өөр дэд станцаас тэжээгдэх шугам гэж үз. $\dot S_{тэгш} = 110\cdot(118 - 116)/(10.8 - j36.45) = 220\cdot(10.8 + j36.45)/(10.8^2 + 36.45^2) =$ **1.64 + j5.55** МВА. Иймд $\dot S_A = 31.11 + j18.67 + 1.64 + j5.55 = 32.75 + j24.22$ МВА; $\dot S_B = 23.89 + j14.33 - 1.64 - j5.55 = 22.25 + j8.78$ МВА. 2 кВ (1.8 %) хүчдэлийн зөрүү нь 5.55 Мвар хуурмаг чадал «эргэлдүүлж», А-гийн хуурмаг ачааллыг 30 %-иар өсгөв. Иймд хаалттай сүлжээнд эх үүсвэрүүдийн хүчдэлийг уялдуулан тохируулах шаардлагатай.

(б) Фазын зөрүү. Одоо В-ийн хүчдэлийн модуль 118 кВ (А-тай тэнцүү), харин фаз нь −2° гэе. $\dot U_A - \dot U_B = 118 - 118\angle -2° = 0.072 + j4.118$ кВ. $\dot S_{тэгш} = 110\cdot(0.072 - j4.118)/(10.8 - j36.45) =$ **11.48 − j3.19** МВА. Ердөө 2°-ийн фазын зөрүү 11.5 МВт бодит чадлыг А-гаас В руу шилжүүлж байна (хуурмаг урсгал бага бөгөөд эсрэг чиглэлтэй). Хоёр тохиолдлыг харьцуулахад:

Эх үүсвэрийн зөрүү	$\Delta\dot U$, кВ	$\dot S_{тэгш}$, МВА	Давамгай бүрэлдэхүүн
Модуль: 118 ба 116 кВ	2.0	1.64 + j5.55	Хуурмаг чадал
Фаз: 0° ба −2°	0.07 + j4.12	11.48 − j3.19	Бодит чадал

Хүснэгт 6.1. Тэгшитгэх урсгалын шинж

7. Нэгэн төрлийн бус сүлжээ: байгалийн ба эдийн засгийн хуваарилалт

Хаалттай сүлжээнд хүчдэлийн тэгшитгэлийн дагуу (6.1) тогтох хуваарилалтыг **байгалийн** хуваарилалт гэнэ; түүнийг бүрэн эсэргүүцэл Z тодорхойлно. Харин чадлын алдагдал хамгийн бага байх хуваарилалтыг **эдийн засгийн** гэнэ. Алдагдал ΣI^2R-ийг хамгийн бага болгох нөхцөлөөс (Лагранжийн аргаар) эдийн засгийн хуваарилалт нь **зөвхөн бодит эсэргүүцлээр** тооцсон (6.1)-тэй ижил болно:

$$\dot{S}_{A,эк} = \Sigma \dot{S}_i R_{iB} / R_{AB} \tag{6.4}$$

Нэгэн төрлийн сүлжээнд Z-ийн харьцаа R-ийн харьцаатай тэнцүү тул байгалийн хуваарилалт эдийн засгийнхтай давхцана. Нэгэн төрлийн бус сүлжээнд (өөр огтлол, кабель ба агаарын шугам холилдсон, трансформатор оролцсон контур) хоёр хуваарилалт ялгаатай болж, нэмэлт алдагдал гарна.

Жишээ 6.4. Жишээ 6.1-ийн 2–А салааг АС-120 ($z_0 = 0.249 + j0.427$, $Z_{2A} = 9.96 + j17.08$ Ом) гэвэл:

Хуваарилалт	$\dot{S}_{A1}$, МВА	$\dot{S}_{12}$, МВА	$\dot{S}_{A2}$, МВА	ΔP, МВт
Байгалийн (6.1), Z-ээр	31.23 + j22.26	1.23 + j4.26	23.77 + j10.74	1.002
Эдийн засгийн (6.4), R-ээр	38.83 + j23.30	8.83 + j5.30	16.17 + j9.70	0.924

Хүснэгт 6.2. Нэгэн төрлийн бус цагирагийн хуваарилалт

Байгалийн хуваарилалтаар АС-120 салааны R хоёр дахин их боловч X нь бараг ижил тул тэр салаа R-тэйгээ харьцуулахад «илүү» ачаалал авч, алдагдал 8.4 %-иар (78 кВт) их байна. Эдийн засгийн хуваарилалтад шилжүүлэхийн тулд контурт $\Delta\dot{S} = 7.61 + j1.04$ МВА нэмэлт урсгал үүсгэх хэрэгтэй — (6.3)-ыг урвуугаар хэрэглэвэл контурт $|\Delta\dot{E}| = 2.83$ кВ нэмэлт ЦХХ шаардлагатай бөгөөд түүний ихэнх нь хөндлөн (фазын) бүрэлдэхүүн (j2.43 кВ).

Трансформатортой контур

Хоёр трансформатор зэрэгцээ ажиллах, эсвэл өөр өөр хүчдэлийн түвшний шугамууд трансформатороор контур үүсгэх (жишээ нь 220 кВ ба 110 кВ шугамууд хоёр автотрансформатороор холбогдох) үед контурын дагуух трансформацийн коэффициентын үржвэр 1-ээс ялгаатай бол контурт **тэгшитгэх ЦХХ** $\Delta\dot{E}$ үүснэ. Энэ нь ачаалалгүй үед ч эргэлдэх урсгал үүсгэнэ: $\dot{S}_{тэгш} = U_н \Delta E^* / Z^*_{контур}$. Зарим тохиолдолд энэ ЦХХ-г ашиглан байгалийн хуваарилалтыг эдийн засгийнх руу ойртуулдаг (уртааш тохируулга).

Жишээ 6.5. Дэд станцын хоёр ТДН-16000/110 ($Z_т = 4.39 + j86.8$ Ом) зэрэгцээ ажиллаж, нэг нь 0 салбар (115/11), нөгөө нь −2 салбар ($115\cdot(1 - 2\cdot0.0178) = 110.9/11$ кВ) дээр алдаатай тавигджээ. 110 кВ шин 115 кВ. Контурын ЦХХ (ӨХ тал руу шилжүүлсэн): $\Delta E =$

115·(k_1/k_2 − 1) = 115·(1/0.9644 − 1) = 4.25 кВ. Контурын эсэргүүцэл $2Z_т$ = 8.78 + j173.6 Ом. Эргэлдэх чадал $\dot{S}_{тэгш}$ = 115·4.25/(8.78 − j173.6) = **0.14 + j2.80** МВА; гүйдэл 4.25/(√3·173.8) = 14.1 А = нэрлэсэн гүйдлийн (80.3 А) 17.6 %. Ачаалалгүй ч трансформаторууд 17.6 %-иар «ачаалагдаж», хуурмаг чадлын нэмэлт алдагдал үүснэ. Иймд зэрэгцээ трансформаторуудын салбарыг ижил байлгах нь заавал (лекц 3).

Хаалттай сүлжээнд хуваарилалтыг удирдах арга: (1) **уртааш тохируулга** — контурт хүчдэлийн модулийг нэмэх (РПН-тэй трансформатор, нэмэлт трансформатор); голчлон хуурмаг чадлыг шилжүүлнэ; (2) **хөндлөн тохируулга** — контурт фазын шилжилт оруулах (фаз шилжүүлэгч трансформатор, лекц 3); голчлон бодит чадлыг шилжүүлнэ; (3) цуваа конденсатор (*X*-ийг багасгах), FACTS төхөөрөмж (UPFC, TCSC); (4) хамгийн энгийн нь — контурыг тодорхой цэгт **задлах** (хотын сүлжээнд түгээмэл).

8. Ослын горим ба *n*−1 шалгуур

Хаалттай сүлжээний давуу талыг ашиглахын тулд аль нэг элемент тасрахад үлдсэн сүлжээ бүх ачааллыг зөвшөөрөгдөх хүчдэл ба гүйдлийн хязгаарт тэжээх ёстой (***n*−1 шалгуур**). Цагираг сүлжээний аль нэг толгой салаа тасрахад сүлжээ радиаль болж, хүчдэлийн алдагдал хэд дахин өснө.

Горим (жишээ 6.1)	U_1, кВ	U_2, кВ	Толгой салааны чадал, МВА	ΔP, МВт
Хэвийн (цагираг)	115.02	114.95	31.47 + j19.89	0.64
2–А салаа тасарсан	112.51	110.86	56.35 + j37.56	1.35
А–1 салаа тасарсан	108.42	110.45	56.90 + j39.42	1.90

Хүснэгт 6.3. Хэвийн ба ослын горим

Хамгийн хүнд нь урт А–1 салаа тасрах горим: 1-р зангилааны хүчдэл 108.4 кВ (−1.4 %), алдагдал 3 дахин өсч, 2–А салаагаар 339 А гүйнэ (АС-240-ийн зөвшөөрөгдөх гүйдэл 610 А — хангана). Ослын горимын хүчдэлийг дэд станцын РПН-ээр засварлана.

Түгээх цагираг сүлжээний задлах цэгийг сонгох

Хотын 6–110 кВ цагираг сүлжээ хэвийн горимд ихэвчлэн задгай ажилладаг (богино залгааны гүйдлийг бууруулах, хамгаалалтыг хялбарчлах). Задлах цэгийг байгалийн хуваарилалтын **хуваагдлын цэгийн ойролцоо** сонговол радиаль горимын алдагдал хаалттай горимынхтой бараг тэнцүү байна:

Задлах салаа (жишээ 6.1)	U_1, кВ	U_2, кВ	ΔP, МВт
Задлаагүй (цагираг)	115.02	114.95	0.640
1–2 (хуваагдлын цэгийн хажууд)	115.13	114.80	0.642
2–А	112.51	110.86	1.352
А–1	108.42	110.45	1.902

1–2 салаагаар байгалийн хуваарилалтаар ердөө 1.1 МВт гүйдэг байсан тул түүнийг задлахад алдагдал бараг өөрчлөгдөхгүй (0.3 % өснө). Ачааллын график өдөр, улирлаар өөрчлөгдөхөд оновчтой задлах цэг шилжих тул орчин үеийн түгээх сүлжээнд алсын удирдлагатай таслууруудаар **сүлжээний тохиргоог** (reconfiguration) өөрчилж алдагдлыг бууруулдаг (лекц 12).

9. Хаалттай сүлжээний тооцоог матрицаар хийх

Олон контуртай сүлжээнд моментын дүрэм хэрэглэх боломжгүй. Ерөнхий арга нь **зангилааны хүчдэлийн арга** (дэлгэрэнгүй — лекц 7). Баланс зангилаа A-гийн хүчдэл мэдэгдэж байгаа тул бусад n зангилааны хувьд:

$$\boldsymbol{Y}_{ss}\cdot\boldsymbol{U} + \boldsymbol{Y}_{sA}U_A = \boldsymbol{I} \;\Rightarrow\; \boldsymbol{U} = U_A\cdot\boldsymbol{1} + \boldsymbol{Z}_{bus}\cdot\boldsymbol{I}\,,\; \boldsymbol{Z}_{bus} = \boldsymbol{Y}_{ss}^{-1} \tag{6.5}$$

Энд $\mathbf{Y}_{sA} = -\mathbf{Y}_{ss}\cdot\mathbf{1}$ (шунтгүй сүлжээнд Y-ийн мөрийн нийлбэр тэг) гэсэн шинжийг ашиглав. Ачааллын гүйдэл хүчдэлээс хамаарах тул давталт хийнэ:

$$\dot{I}_k^{(t)} = -\left(\dot{S}_k / \dot{U}_k^{(t)}\right)^{*}\,;\; \boldsymbol{U}^{(t+1)} = U_A\cdot\boldsymbol{1} + \boldsymbol{Z}_{bus}\cdot\boldsymbol{I}^{(t)} \tag{6.6}$$

(Хүчдэлийг кВ (шугамын), чадлыг МВА-аар авбал «гүйдэл» нь $\sqrt{3}I$, кА болно; хэмжээсүүд зохицно.) Энэ нь лекц 5-ын DLF аргын ерөнхийлөл: радиаль сүлжээнд $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ = **DLF**.

Жишээ 6.6. Жишээ 6.1-ийг матрицаар. Салааны дамжууламж: $y_{\text{A1}} = 1/(3.6 + \text{j}12.15) = 0.02242 - \text{j}0.07566$; $y_{12} = 0.03363 - \text{j}0.11349$; $y_{2\text{A}} = 0.01681 - \text{j}0.05675$ См.

1. Бүтэн Y матриц (зангилаа A, 1, 2), См:

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} 0.03923 - \text{j}0.13241 & -0.02242 + \text{j}0.07566 & -0.01681 + \text{j}0.05675 \\ -0.02242 + \text{j}0.07566 & 0.05605 - \text{j}0.18916 & -0.03363 + \text{j}0.11349 \\ -0.01681 + \text{j}0.05675 & -0.03363 + \text{j}0.11349 & 0.05044 - \text{j}0.17024 \end{vmatrix} \tag{6.7}$$

2. Баланс зангилааг хасч $\mathbf{Y}_{\text{ss}}$ (2×2)-ийг урвуулбал:

$$\boldsymbol{Z}_{bus} = \boldsymbol{Y}_{ss}^{-1} = \begin{vmatrix} 2.400 + \text{j}8.100 & 1.600 + \text{j}5.400 \\ 1.600 + \text{j}5.400 & 2.667 + \text{j}9.000 \end{vmatrix}\ \textit{Ом} \tag{6.8}$$

Тайлбар: $Z_{11} = Z_{\text{A1}} \parallel (Z_{12} + Z_{2\text{A}}) = (3.6 + \text{j}12.15)\cdot(7.2 + \text{j}24.3)/(10.8 + \text{j}36.45) = 2.4 + \text{j}8.1$ — 1-р зангилаанаас A руу харсан эквивалент эсэргүүцэл; Z_{12} — 1-д тарьсан гүйдэл 2-ын хүчдэлд үзүүлэх нөлөө. $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$-ийн элементүүд нэгэн төрлийн сүлжээнд z_0-д пропорциональ байна.

3. Давталт (6.6), $U_{\text{A}} = 118$ кВ:

t	$\dot I_1$, кА	$\dot I_2$, кА	$\dot U_1$, кВ	$\dot U_2$, кВ	$\lvert U_1\rvert$	$\lvert U_2\rvert$
0	−0.2542 + j0.1525	−0.2119 + j0.1271	115.129 − j2.634	115.060 − j2.697	115.159	115.092
1	−0.2569 + j0.1622	−0.2141 + j0.1354	114.996 − j2.631	114.924 − j2.693	115.026	114.955
2	−0.2572 + j0.1624	−0.2144 + j0.1356	114.992 − j2.634	114.920 − j2.697	115.023	114.952
3	−0.2572 + j0.1624	−0.2144 + j0.1356	114.992 − j2.634	114.920 − j2.697	115.022	114.951

Хүснэгт 6.5. $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталт (t = 0 үед U = 118 кВ-оор эхэлсэн)

4. Үр дүн: U_1 = 115.02 кВ $\angle -1.31°$, U_2 = 114.95 кВ $\angle -1.34°$. Салааны чадал $\dot S_{A1} = U_A\cdot[(U_A - \dot U_1)y_{A1}]^*$ = 31.47 + j19.89 МВА; $\dot S_{A2}$ = 24.17 + j15.28 МВА. Нийт алдагдал 55.64 + j35.16 − 55 − j33 = **0.64 + j2.16** МВА. Гурван давталтаар 10^{-3} кВ нарийвчлалд нийлэв.

Алдагдлыг $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$-аар илэрхийлэх

Шунтгүй сүлжээнд баланс зангилааны гүйдэл $\dot I_A = -\Sigma \dot I_k$ тул бүх зангилааны тарилтын нийлбэр буюу сүлжээний алдагдал:

$$\Delta \dot S = \Sigma_k (\dot U_k - U_A)\dot I^*_k = \boldsymbol{I}^{H}\cdot \boldsymbol{Z}_{bus}\cdot \boldsymbol{I}\ ;\ \Delta P = \boldsymbol{I}^{H}\cdot \boldsymbol{R}_{bus}\cdot \boldsymbol{I}\ ,\ \boldsymbol{R}_{bus} = Re\ \boldsymbol{Z}_{bus} \tag{6.12}$$

Жишээ 6.6-ийн нийлсэн гүйдлээр: $\mathbf{I}^{H}\mathbf{Z}_{\text{bus}}\mathbf{I}$ = 0.640 + j2.161 МВА — салааны алдагдлын нийлбэртэй яг тэнцүү. (6.12) нь зангилааны гүйдлээр (тарилтаар) алдагдлыг шууд илэрхийлэх тул **алдагдлын коэффициентын** (Кроны B-коэффициент) томьёоны үндэс болно: генераторуудын ачааллыг оновчтой хуваарилахад $\Delta P = \Sigma_i\Sigma_j P_i B_{ij} P_j$ хэлбэрээр хэрэглэнэ. Мөн аль зангилааны ачааллыг өөрчлөхөд алдагдал хэрхэн өөрчлөгдөхийг ($\partial \Delta P/\partial P_k$ — алдагдлын өсөлтийн харьцаа) тодорхойлох боломж олгоно (лекц 12).

10. Нийлмэл сүлжээг хялбарчлах: Кроны бууруулалт

Ачаалалгүй (транзит) зангилааг тэгшитгэлээс хасч сүлжээг хялбарчилж болно. Зангилаа k-д гүйдэл тарихгүй (I_k = 0) бол түүний тэгшитгэлээс U_k-г илэрхийлж бусад тэгшитгэлд орлуулна:

$$Y'_{ij} = Y_{ij} - Y_{ik}Y_{kj}/Y_{kk}\ ,\ i,j \neq k \tag{6.9}$$

Энэ нь **Кроны бууруулалт** бөгөөд Гауссын хасалтын нэг алхамтай ижил (лекц 8). Схемийн хувьд энэ нь «од → гурвалжин» хувиргалтын ерөнхийлөл. Жишээлбэл, гурван салаа нийлсэн зангилааг хасахад $y_{ij}' = y_i y_j/(y_1 + y_2 + y_3)$ дамжууламжтай гурвалжин үүснэ. Гар тооцоонд нийлмэл сүлжээг хувиргалтаар хоёр талаас тэжээгдэх шугам хүртэл

хялбарчилж, (6.1)-ийг хэрэглээд, буцааж задлах арга түгээмэл байсан. Орчин үед энэ арга нь эквивалентчлал (хөрш системийг цөөн зангилаагаар төлөөлөх) болон богино залгааны тооцоонд ашиглагдана.

Контурын гүйдлийн арга

Хаалттай сүлжээг контурын тэгшитгэлээр бас тооцож болно: контур бүрт контурын гүйдэл (эсвэл чадал) $\dot{S}_{\text{к}}$-г үл мэдэгдэгч болгож, $\mathbf{Z}_{\text{контур}}\cdot\dot{\mathbf{S}}^{*}_{\text{к}} = \mathbf{E}_{\text{к}}$ хэлбэрийн системийг бичнэ. Үл мэдэгдэгчийн тоо = бие даасан контурын тоо, зангилааны аргынхаас цөөн байж болох ч матрицыг байгуулахад сүлжээний граф шаардлагатай (лекц 7). Жишээ 6.1-д ганц контур тул А–1 салааны чадлыг $\dot{S}_{\text{к}}$ гэвэл контурын хүчдэлийн тэгшитгэл: $\dot{S}_{\text{к}}Z^{*}_{\text{A1}} + (\dot{S}_{\text{к}} - \dot{S}_1)Z^{*}_{12} + (\dot{S}_{\text{к}} - \dot{S}_1 - \dot{S}_2)Z^{*}_{2\text{A}} = 0 \Rightarrow \dot{S}_{\text{к}} = [\dot{S}_1(Z^{*}_{12} + Z^{*}_{2\text{A}}) + \dot{S}_2 Z^{*}_{2\text{A}}]/Z^{*}_{\Sigma} = 31.11 + \text{j}18.67$ МВА — (6.1)-тэй ижил. Өөрөөр хэлбэл моментын дүрэм нь нэг контурт хэрэглэсэн контурын арга юм. Компьютерийн програмд матриц нь сийрэг, автоматаар байгуулагдах зангилааны аргыг илүүд үздэг.

Хоёр эх үүсвэрийн хоорондох чадлын дамжуулалт

Хоёр талаас тэжээгдэх шугамын хоёр үзүүрт хүчтэй эх үүсвэр (систем) байвал тэдгээрийн хоорондох бодит чадлын дамжуулалтыг хүчдэлийн фазын зөрүү тодорхойлно. $R \ll X$ үед:

$$P = U_A U_B \sin\delta / X \; ; \; Q_A = (U_A^{2} - U_A U_B \cos\delta)/X \tag{6.13}$$

Жишээ. Хоёр системийг холбох 220 кВ, 200 км шугамаар ($X = 0.42\cdot 200 = 84$ Ом) 150 МВт дамжуулах. $U_{\text{A}} = U_{\text{B}} = 220$ кВ бол $\sin\delta = 150\cdot 84/220^{2} = 0.260 \rightarrow \delta = 15.1^{\circ}$. Онолын дээд хязгаар $P_{\max} = 220^{2}/84 = 576$ МВт; 150 МВт нь түүний 26 % — статик тогтворжилтын нөөц хангалттай. Хоёр үзүүр тус бүр $220^{2}(1 - \cos 15.1^{\circ})/84 = 19.9$ Мвар хуурмаг чадал шугамд өгнө (шугамын X-д алдагдах хуурмаг чадал). Тэгшитгэх урсгалын (6.3) томьёо нь (6.13)-ын бага δ-ийн ойролцоолол юм.

Хаалттай сүлжээний тооцооны ерөнхий алгоритм

1. Орлуулах схем байгуулж (лекц 2–4), дэд станцуудыг тооцооны ачааллаар төлөөлөх.
2. Сүлжээ нэг контуртай бол (6.1)/(6.2)-оор, эх үүсвэрийн хүчдэл ялгаатай бол (6.3)-ыг нэмж урьдчилсан хуваарилалт олох.
3. Чадлын хуваагдлын цэгийг (▼ , ▽) тодорхойлж, задалсан радиаль хэсгүүдийг лекц 5-ын аргаар нарийвчлан тооцох.
4. Олон контуртай бол Кроны бууруулалт/хувиргалтаар хялбарчлах, эсвэл шууд $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталт (6.6) хэрэглэх.
5. Хүчдэл, гүйдэл, алдагдлыг шалгаж, $n-1$ горим бүрийг давтан тооцох.
6. Шаардлагатай бол хуваарилалтыг удирдах арга хэмжээ (уртааш-хөндлөн тохируулга, задлах цэг) сонгох.

11. Жишээ: стендийн 3 зангилааны цагираг

Жишээ 6.7. Лабораторийн стендийн «3 зангилаа» схем ($S_б$ = 100 МВА): z_{12} = 0.02 + j0.04, z_{13} = 0.01 + j0.03, z_{23} = 0.0125 + j0.025 о.н.; 1 — баланс (1.05∠0°), 2 — ачаалал 4.0 + j2.5 о.н., 3 — генератор 2.0 о.н. Генераторын хуурмаг чадлыг стендийн үр дүнгээс Q_3 = 1.4618 о.н. гэж авч, $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ аргаар хүчдэлийг тооцоод стендийн Ньютон-Рафсоны шийдэлтэй тулгана уу.

1. Y матриц (y_{12} = 10 − j20, y_{13} = 10 − j30, y_{23} = 16 − j32):

$$\boldsymbol{Y} = \begin{vmatrix} 20 - j50 & -10 + j20 & -10 + j30 \\ -10 + j20 & 26 - j52 & -16 + j32 \\ -10 + j30 & -16 + j32 & 26 - j62 \end{vmatrix} \tag{6.10}$$

2. Баланс зангилааг хасч урвуулсан:

$$\boldsymbol{Z}_{bus} = \begin{vmatrix} 0.0107 + j0.0232 & 0.0048 + j0.0127 \\ 0.0048 + j0.0127 & 0.0079 + j0.0206 \end{vmatrix} \; о.н. \tag{6.11}$$

3. Давталт $\mathbf{U} = 1.05\cdot\mathbf{1} + \mathbf{Z}_{\text{bus}}\cdot(\mathbf{S}/\mathbf{U})^*$, $\mathbf{S} = [-4 - j2.5;\ 2 + j1.4618]$:

t	$\lvert U_2\rvert$	δ_2, °	$\lvert U_3\rvert$	δ_3, °
0	0.9821	−2.657	1.0451	−0.466
1	0.9727	−2.663	1.0404	−0.485
2	0.9718	−2.696	1.0401	−0.498
3	0.9717	−2.696	1.0400	−0.499

Хүснэгт 6.6. Стендийн схемийн $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталт

4. Салааны урсгал $\dot{S}_{ij} = \dot{U}_i[(\dot{U}_i - \dot{U}_j)y_{ij}]^*\cdot 100$: 1→2: 179.36 + j118.73 МВА; 1→3: 39.06 + j22.12 МВА; 3→2 (2-р зангилаанд хүрэх): 229.03 + j148.05 МВА. Баланс зангилааны чадал $\dot{S}_1$ = 218.42 + j140.85 МВА.

5. Дүгнэлт. Үр дүн стендийн Ньютон-Рафсоны шийдэлтэй (U_2 = 0.9717∠−2.696°, δ_3 = −0.499°, S_1 = 218.42 + j140.85) бүрэн давхцав; $|U_3|$ = 1.040 болсон нь Q_3-ын утга зөв гэдгийг баталж байна. 2-р зангилаа хоёр талаас (1 ба 3-аас) тэжээгдэх — чадлын хуваагдлын цэг; ачааллын 57 % нь ойр, бага эсэргүүцэлтэй 3-р зангилаанаас ирж байна. Жинхэнэ тооцоонд Q_3 мэдэгдэхгүй (PV зангилаа) — үүнийг лекц 9–10-д авч үзнэ.

12. Лабораторийн стендтэй холбоо

Стенд дээр шалгах (лекц 6). Стендийн «3 зангилаа» схем нь 1–2, 1–3, 2–3 гурван шугамтай **цагираг** бөгөөд 1 (баланс, 1.05) ба 3 (PV, 200 МВт) зангилаанаас тэжээгдэх — хоёр талаас тэжээгдэх сүлжээний жишээ. (1) F7-оор бодоод «6. Үр дүн» хуудаснаас салааны урсгалыг бич; 2-р зангилаа хуваагдлын цэг болохыг харуул. (2) Хүчдэлийг 1.0 о.н. гэж үзэж (6.1)-ээр 2-р зангилааны ачааллын хуваарилалтыг гараар тооцоод стендтэй харьцуул (3-р генераторын 200 МВт-ыг сөрөг ачаалал гэж үз). (3) 3-р зангилааны хүчдэлийг 1.04-өөс 1.06 болгоход тэгшитгэх хуурмаг урсгал хэрхэн өөрчлөгдөхийг тодорхойл. (4) Шугам 1–3-ыг «тасалж» (z-ийг маш их болгож) $n-1$ горимыг шалга.

Дүгнэлт

- Хоёр талаас тэжээгдэх шугамын чадлын хуваарилалт — эсэргүүцлийн моментын дүрэм (6.1); нэгэн төрлийн сүлжээнд уртаар (6.2).
- Чадлын хуваагдлын цэгээр задалж, хоёр радиаль сүлжээ болгон нарийвчилж тооцно.
- Эх үүсвэрийн хүчдэлийн зөрүү ачаалалд хамааралгүй тэгшитгэх урсгал үүсгэнэ (6.3): модулийн зөрүү — голчлон хуурмаг, фазын зөрүү — голчлон бодит.
- Байгалийн хуваарилалтыг Z, эдийн засгийнхыг R тодорхойлно; нэгэн төрлийн бус сүлжээнд уртааш-хөндлөн тохируулгаар ойртуулна.
- $n-1$ горимд сүлжээ радиаль болж, хүчдэл ба алдагдлыг шалгах шаардлагатай.
- Ерөнхий арга: $\mathbf{U} = U_A\mathbf{1} + \mathbf{Z}_{bus}\mathbf{I}$ давталт; Кроны бууруулалт (6.9).

Хяналтын асуулт

1. Хаалттай сүлжээний давуу ба сул талыг нэрлэ.
2. Эсэргүүцлийн моментын дүрмийг (6.1) гарга.
3. Нэгэн төрлийн сүлжээ гэж юу вэ? Хуваарилалт яагаад уртаар тодорхойлогдох вэ?
4. Чадлын хуваагдлын цэгийг хэрхэн тодорхойлж, ямар зорилгоор ашиглах вэ?
5. Тэгшитгэх урсгалын томьёо, түүний физик утга.
6. Яагаад хүчдэлийн модулийн зөрүү голчлон хуурмаг урсгал үүсгэдэг вэ?
7. Байгалийн ба эдийн засгийн хуваарилалтын ялгаа.
8. Хаалттай сүлжээний чадлын урсгалыг удирдах аргуудыг нэрлэ.
9. $\mathbf{Z}_{bus}$ матрицын диагональ элементийн физик утга.
10. Кроны бууруулалтын томьёо ба хэрэглээ.

Бие даалтын даалгавар

1. Жишээ 6.1-д 1–2 салаанд 10 Мвар конденсатор 2-р зангилаанд залгавал хуваарилалт ба алдагдлыг (6.2)-оор тооцоол.
2. Жишээ 6.3-т B-ийн хүчдэлийг 118 кВ, фазыг $-2°$ гэвэл тэгшитгэх урсгалыг тооцоол.

3. Жишээ 6.6-ийн $\mathbf{Z}_{\text{bus}}$ давталтыг Python-д програмчилж, A–1 салаа тасарсан горимын хүчдэлийг гарга (Хүснэгт 6.3-тай тулга).

Ашигласан ном

1. Ш.Гантөмөр. Цахилгаан шугам сүлжээ, систем. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2017.
2. Ш.Гантөмөр. ЦШС-ний. Цахилгаан шугам сүлжээ. — УБ.: Соёмбопринтинг, 2003.
3. Glover J.D., Overbye T., Sarma M. Power System Analysis and Design. — Cengage, 2017.
4. Идельчик В.И. Электрические системы и сети. — М.: Энергоатомиздат, 1989.